

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

mathbacai.com | Chapitre 1 : Le condensateur ; le dipôle RC

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM du Livre)

Un condensateur chargé sous une tension $U = 5 \text{ V}$ pendant une durée $t = 5 \text{ s}$ avec un générateur de courant constant d'intensité $I = 1,2 \text{ mA}$ emmagasine une charge Q égale à :

- A) $8 \cdot 10^{-3} \text{ C}$
- B) $6 \cdot 10^{-3} \text{ C}$
- C) $5 \cdot 10^{-3} \text{ C}$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Comme le générateur est un générateur de courant idéal constant, il délivre un courant continu d'intensité I . La relation liant la charge accumulée à la durée d'établissement s'écrit :

$$Q = I \cdot t$$

En effectuant l'application numérique avec les valeurs de l'énoncé :

$$Q = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ A} \times 5 \text{ s} = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

Note : La tension de 5 V donnée dans l'énoncé est une information superflue ici, mais elle permettrait de calculer la capacité du condensateur : $C = Q/U = 6 \cdot 10^{-3}/5 = 1,2 \text{ mF}$.

Question 2 (QCM du Livre)

La charge q portée par chacune des armatures d'un condensateur de capacité C sous une tension u est quadruplée ($q' = 4q$) quand :

- A) Il est chargé sous une tension 2 fois plus grande.
- B) Il est chargé sous une tension 4 fois plus grande.
- C) S'il possède une capacité 4 fois plus petite.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

D'après la relation de proportionnalité directe entre la charge et la tension appliquée à capacité constante :

$$q = C \cdot u$$

Si la capacité C reste inchangée, la nouvelle charge s'exprime par $q' = C \cdot u'$. Pour que la charge soit quadruplée, il faut que :

$$q' = 4 \cdot q \implies C \cdot u' = 4 \cdot C \cdot u \implies u' = 4 \cdot u$$

Il faut charger le condensateur sous une tension 4 fois plus élevée.

Question 3 (Calcul de R  sistance)

La constante de temps d'un circuit comportant un condensateur de capacit   $C = 10 \mu\text{F}$ et un r  sistor de r  sistance R r  glable vaut $\tau = 2 \text{ ms}$. La valeur de la r  sistance R est :

- A) $R = 20 \Omega$
- B) $R = 200 \Omega$
- C) $R = 2000 \Omega$

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : B

La formule de la constante de temps du dip  le RC est :

$$\tau = R \cdot C \implies R = \frac{\tau}{C}$$

Convertissons les valeurs dans les unit  s l  gales du Syst  me International :

- $\tau = 2 \text{ ms} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$
- $C = 10 \mu\text{F} = 10 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 10^{-5} \text{ F}$

Calculons la r  sistance :

$$R = \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ s}}{10^{-5} \text{ F}} = 200 \Omega$$

Question 4 (QCM Conceptuel)

La constante de temps τ d'un dip  le RC repr  sente la dur  e pratique au bout de laquelle le condensateur initialement d  charg   est charg      :

- A) 50% (la moiti  ) de sa charge maximale.
- B) 100% (compl  tement charg  ).
- C) 63% de sa charge maximale.

Correction d  taill  e

R  ponse exacte : C

L'expression temporelle de la charge est $q(t) = Q_0(1 - e^{-t/\tau})$. Substituons $t = \tau$ dans la formule :

$$q(\tau) = Q_0(1 - e^{-1})$$

Comme $e^{-1} \approx 0,368$, on a :

$$1 - e^{-1} \approx 1 - 0,368 = 0,632 \implies q(\tau) \approx 63\% \cdot Q_0$$

Au bout d'une dur  e   gale    τ , le condensateur a acquis environ 63% de sa charge maximale.

Question 5 (Ralentissement de D  charge)

Quand on se propose de ralentir la d  charge d'un condensateur de capacit   C dans un conducteur ohmique de r  sistance R r  glable, on doit :

- A) Diminuer la r  sistance R .
- B) Augmenter la constante de temps τ tout en augmentant la r  sistance R .
- C) Diminuer la constante de temps τ tout en diminuant la r  sistance R .

Correction d  taill  e**R  ponse exacte : B**

La rapidit   de la d  charge d  pend inversement de la constante de temps $\tau = RC$. Pour ralentir le transfert d'  nergie (rendre la d  charge plus longue), il faut que le condensateur mette plus de temps    se vider, ce qui signifie qu'on doit **augmenter la constante de temps** τ . Comme $\tau = R \cdot C$,    capacit   C fix  e, on augmente τ en augmentant la valeur de la r  sistance R .

Question 6 (Énergie électrostatique)

L'énergie emmagasinée par un condensateur de capacité C est doublée ($E'_C = 2E_C$) sous une tension u constante quand on double :

- A) Uniquement sa charge q .
- B) Uniquement sa capacité C .
- C) Uniquement la tension u à ses bornes.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Analysons l'énergie sous tension u constante :

$$E_C = \frac{1}{2}Cu^2$$

Si u est maintenue constante et qu'on double la capacité C ($C' = 2C$), l'énergie devient :

$$E'_C = \frac{1}{2}(2C)u^2 = 2\left(\frac{1}{2}Cu^2\right) = 2E_C$$

L'énergie emmagasinée est donc doublée. Par conséquent, la proposition B est correcte.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Au cours de la charge d'un condensateur initialement déchargé, l'intensité $i(t)$ du courant est maximale à la fin de la charge.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

Au cours de la charge, l'intensité du courant s'exprime par $i(t) = \frac{E}{R}e^{-t/\tau}$.

- À $t = 0$ (début du processus transitoire) : l'intensité est maximale et vaut $i(0) = \frac{E}{R}$.
- À $t \rightarrow \infty$ (fin de la charge) : le condensateur est complètement chargé, il n'accepte plus de charges, le courant transitoire s'annule : $i(\infty) = 0$.

L'intensité est donc maximale au début de la charge et nulle à la fin.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Au début de la décharge d'un condensateur préalablement chargé sous une f.e.m E , l'intensité du courant de décharge est nulle.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Au début de la décharge ($t = 0$), l'intensité du courant n'est pas nulle, elle subit une discontinuité brutale et prend instantanément sa valeur maximale en valeur absolue :

$$i(0) = -\frac{E}{R}$$

Le courant de décharge est maximal au tout début de la décharge, puis s'annule progressivement au cours du temps ($i(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow \infty$).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Un condensateur de charge double $2q$ emmagasine une énergie électrostatique multipliée par quatre. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

L'énergie en fonction de la charge s'exprime par $E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$. Si la charge double et passe à $q' = 2q$:

$$E'_C = \frac{1}{2} \frac{(2q)^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{4q^2}{C} = 4 \left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \right) = 4E_C$$

L'énergie emmagasinée est bien multipliée par 4.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Le phénomène de charge d'un condensateur à travers un résistor est instantané. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La charge d'un condensateur à travers un résistor n'est pas instantanée, elle s'effectue de manière progressive durant un **phénomène transitoire** dont la durée pratique dépend de la constante de temps du dipôle RC ($\Delta t \approx 5\tau$).

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Grandeur physique	Symbole	Unit�� (SI)	Relation fondamentale
Capacit�� du condensateur	C	Farad (F)	$C = \varepsilon \frac{S}{e}$
Charge ��lectrique de l'armature	q	Coulomb (C)	$q = C \cdot u_C$
Intensit�� transitoire du courant	i	Amp��re (A)	$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$
Tension transitoire aux bornes	u_C	Volt (V)	$u_C = \frac{q}{C}$
Constante de temps du dip��le RC	τ	Seconde (s)	$\tau = R \cdot C$
��nergie potentielle ��lectrostatique	E_C	Joule (J)	$E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$

Table 1: Grandeurs physiques et   quations constitutives du dip  le RC

Caract��ristique	Phase de Charge (Position 1)	Phase de D��charge (Position 2)
��quation diff��rentielle en $u_C(t)$	$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$	$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$
Conditions Initiales ($t = 0$)	$u_C(0) = 0$ $q(0) = 0$ $i(0) = \frac{E}{R}$	$u_C(0) = E$ $q(0) = CE = Q_0$ $i(0) = -\frac{E}{R}$
Solution analytique $u_C(t)$	$u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau})$	$u_C(t) = E e^{-t/\tau}$
Expression de la charge $q(t)$	$q(t) = Q_0 (1 - e^{-t/\tau})$	$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$
Expression de l'intensit�� $i(t)$	$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$	$i(t) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau}$
R��gime Permanent ($t \rightarrow \infty$)	$u_C(\infty) = E$ $q(\infty) = Q_0$ $i(\infty) = 0$	$u_C(\infty) = 0$ $q(\infty) = 0$ $i(\infty) = 0$

Table 2: Comparatif dynamique complet : Charge vs D  charge d'un Dip  le RC